



EUREKA! UNI – YOUTUBE

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

Nội dung: Hoàng Bá Mạnh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIÊN **YOUTUBE** & **ONEDRIVE**

Đăng kí tham gia: [Học viên Youtube](#)

[Học viên Onedrive](#)

CHƯƠNG 2. BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT LÝ THUYẾT & BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ BÀI

Các môn học trên Youtube Eureka Uni

1. ĐẠI SỐ: <https://tinyurl.com/DaiSoFull>
2. GIẢI TÍCH: <https://tinyurl.com/GiaiTichFull>
3. GIẢI TÍCH 1 BIẾN: <https://tinyurl.com/GiaiTich1Full>
4. GIẢI TÍCH NHIỀU BIẾN: <https://eureka-uni.tiny.us/GiaiTich2>
5. TOÁN CAO CẤP NEU: <https://tinyurl.com/ToanCaoCap-NEU>
6. XÁC SUẤT THỐNG KÊ: <https://eureka-uni.tiny.us/XSTKFull>
7. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN: <https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongFull>
8. KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: <https://tinyurl.com/HBM-AEconometrics>

Nội dung

1.1.	Tóm tắt lý thuyết.....	1
1.1.1.	<i>Biến ngẫu nhiên và phân loại</i>	1
1.1.2.	<i>Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên.....</i>	1
1.1.3.	<i>Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên</i>	5
1.2.	Bài tập.....	10
1.2.1.	<i>Bài tập bảng phân phối xác suất</i>	10
1.2.2.	<i>Bài tập hàm mật độ xác suất.....</i>	15
1.2.3.	<i>Bài tập hàm phân phối xác suất tích lũy</i>	20
1.3.	Đáp án bài tập	26

1.1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.1. Biến ngẫu nhiên và phân loại

Biến ngẫu nhiên: Là một biến số, nhận các giá trị tương ứng với các kết cục của một phép thử. Kí hiệu: $X, Y, Z, \dots, X_1, Y_1, Z_1, \dots$

Ví dụ: Phép thử tung một xúc xắc cân đối đồng chất.

Biến ngẫu nhiên: X là số chấm xuất hiện ở mặt trên.

$X = 1, 2, 3, \dots, 6$ nếu mặt trên là $1, 2, 3, \dots, 6$ chấm.

Liên hệ với biến cố: Khi một biến cố (kết cục) xuất hiện, biến ngẫu nhiên sẽ nhận giá trị xác định. Biến cố có thể được biểu diễn thông qua đẳng thức, bất đẳng thức của biến ngẫu nhiên.

Ví dụ: Phép thử tung một xúc xắc cân đối đồng chất.

Được mặt 6 chấm: $X = 6$

Được số chấm lớn: $X \geq 4$

Được mặt lẻ chấm: $(X = 1) + (X = 3) + (X = 5)$

hoặc $(X = 1) \cup (X = 3) \cup (X = 5)$

Phân loại:

Biến ngẫu nhiên liên tục: giá trị có thể lấp đầy khoảng số thực.

Ví dụ: chiều cao của nam sinh, cân nặng nữ sinh, ...

Biến ngẫu nhiên rời rạc: giá trị tách rời, đếm được.

Ví dụ: số nam sinh của một lớp, số sinh viên tịch XSTK của trường, ...

Chương 2: Biến ngẫu nhiên rời rạc

Phần 1: Tổng quan về

BIẾN NGẪU NHIÊN
VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



1. Biến ngẫu nhiên

Biến ngẫu nhiên X :

- + là biến số
- + nhận giá trị cụ thể sau khi thực hiện phép thử
- + với một mức xác suất đi kèm

Rời rạc



Liên tục



Trích trong video:

[XSTK 2.2 Hàm phân bố xác suất, mật độ xác suất và tham số đặc trưng - YouTube](#)

1.1.2. Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Quy luật phân phối xác suất (PPXS) của biến ngẫu nhiên

Quy tắc đặt tương ứng giá trị của biến ngẫu nhiên với một xác suất tương ứng. Có 3 dạng: (1) bảng phân phối xác suất, (2) hàm phân phối tích lũy và (3) hàm mật độ xác suất.

Chương 2: Biến ngẫu nhiên rời rạc Phần 1: Tổng quan về **BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT** 

2. Quy luật Phân phối xác suất

X: rời rạc

Bảng **phân phối xác suất**

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

X: liên tục/ rời rạc **X: liên tục**

Hàm **phân bố xác suất** Hàm **mật độ xác suất**

$F(x) = P(X < x)$ $f(x) = F'(x) \geq 0$

XSTK 2.2 Hàm phân bố xác suất, mật độ xác suất và tham số đặc trưng
Chỉ dành cho hội viên
Eureka! Uni
98,4 N người đăng ký
Tham gia Số liệu phân tích   2,5 N  Chia sẻ  Quảng bá  Cảm ơn  Lưu 

Trích trong video:

[XSTK 2.2 Hàm phân bố xác suất, mật độ xác suất và tham số đặc trưng \(youtube.com\)](#)

Bảng phân phối xác suất: đặt tương ứng x_i với $P(X = x_i)$ dưới dạng bảng.

Ví dụ: X (số chấm xuất hiện ở mặt trên xúc xắc) có bảng PPXS như sau:

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$P(X = 1) = \frac{1}{6}$$

Vì phải liệt kê được các giá trị, nên bảng PPXS chỉ dùng được **cho biến rời rạc**.

Biểu thức $P(X = x)$ với x là số thực bất kì được gọi là hàm khối lượng xác suất.

Hàm phân phối xác suất tích lũy: đặt tương ứng số thực x với xác suất được cộng dồn cho tới x .

Kí hiệu $F(x)$. Lưu ý rằng x là 1 số thực bất kì, không nhất thiết phải là giá trị của X .

Hiện có 2 định kiểu định nghĩa:

$F(x) = P(X \leq x)$: cộng dồn cả $P(X = x)$

$F(x) = P(X < x)$: không tính $P(X = x)$

Với X rời rạc, hai định nghĩa sẽ cho kết quả khác nhau. X liên tục thì không.

Thông thường, một chương trình học ở một cơ sở/ngành học thường chỉ sử dụng 1 trong 2 cách định nghĩa nêu trên. Nếu bạn học theo cách nào, hãy dùng theo định nghĩa đó là đủ.

Trong tài liệu này, vì tính phổ biến, tôi sẽ trình bày và sử dụng cả 2 cách định nghĩa nêu trên.

Ví dụ: tìm hàm phân phối xác suất tích lũy của X (số chấm xuất hiện ở mặt trên của xúc xắc)

Định nghĩa $F(x) = P(X \leq x)$

$$x < 1 \Rightarrow F(x) = P(X \leq x < 1) = P(X < 1) = 0$$

$$1 \leq x < 2 \Rightarrow F(x) = P(X \leq x < 2) = P(X < 2) = P(X \leq 1) = 1/6$$

$$2 \leq x < 3 \Rightarrow F(x) = P(X \leq x < 3) = P(X \leq 2) = 1/6 + 1/6 = 2/6$$

$$3 \leq x < 4 \Rightarrow F(x) = P(X \leq x < 4) = P(X \leq 3) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6$$

$$4 \leq x < 5 \Rightarrow F(x) = P(X \leq 4) = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 4/6$$

$$5 \leq x < 6 \Rightarrow F(x) = P(X \leq 5) = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 5/6$$

$$6 \leq x \Rightarrow F(x) = P(X \leq 6) = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1$$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \frac{1}{6} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{2}{6} & 2 \leq x < 3 \\ \frac{3}{6} & 3 \leq x < 4 \\ \frac{4}{6} & 4 \leq x < 5 \\ \frac{5}{6} & 5 \leq x < 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$$

Nhận xét:

- x chạy trong các khoảng số thực, trong khi X chỉ có 6 giá trị nguyên.
- Mỗi khi X nhảy sang bên phải 1 cột, $F(x)$ được cộng dồn thêm xác suất của cột bên phải đó.
- Khi có hàm $F(x)$, ta có thể truy ngược lại $P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})$.

Định nghĩa $F(x) = P(X < x)$

$$x \leq 1 \Rightarrow F(x) = P(X < x \leq 1) = P(X < 1) = 0$$

$$1 < x \leq 2 \Rightarrow F(x) = P(X < x \leq 2) = P(X < 2) = P(X \leq 1) = 1/6$$

$$2 < x \leq 3 \Rightarrow F(x) = P(X < x \leq 3) = P(X \leq 2) = 1/6 + 1/6 = 1/3$$

$$3 < x \leq 4 \Rightarrow F(x) = P(X < x \leq 4) = P(X \leq 3) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2$$

$$4 < x \leq 5 \Rightarrow F(x) = P(X \leq 4) = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 2/3$$

$$5 < x \leq 6 \Rightarrow F(x) = P(X \leq 5) = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 5/6$$

$$6 < x \Rightarrow F(x) = P(X \leq 6) = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1$$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ \frac{1}{6} & 1 < x \leq 2 \\ \frac{2}{6} & 2 < x \leq 3 \\ \frac{3}{6} & 3 < x \leq 4 \\ \frac{4}{6} & 4 < x \leq 5 \\ \frac{5}{6} & 5 < x \leq 6 \\ 1 & x > 6 \end{cases}$$

Nhận xét:

- Mỗi khi X nhảy sang bên phải 1 cột, $F(x)$ được cộng dồn thêm xác suất của cột ngay phía trước cột mới được nhảy sang.
- x phải chạy đến điểm nút bên phải của khoảng thì X mới được cộng dồn xác suất cho đến đầu nút bên trái.
- Khi có hàm $F(x)$, ta có thể truy ngược lại $P(X = x_i) = F(x_{i+1}) - F(x_i)$.

Tính chất

- $F(x)$ là hàm không giảm: tăng khi $X = x_i$ chuyển sang $X = x_{i+1}$, không đổi trong khoảng $x_i < x < x_{i+1}$.

- $0 \leq F(x) \leq 1$ ($F(x)$ là xác suất của biến cố $X \leq x$ hoặc $X < x$)
- $F(+\infty) = 1$ (đã cộng dồn hết tất cả các xác suất)
- $F(-\infty) = 0$ (chưa cộng được gì cả)
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ nếu tính theo định nghĩa $F(x) = P(X \leq x)$
- $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$ nếu tính theo định nghĩa $F(x) = P(X < x)$

$F(x)$ dùng được cho cả biến rời rạc và biến liên tục.

$P(X = a) = 0$ nếu X là biến liên tục.

Hàm mật độ xác suất: đặt tương ứng số thực x với mật độ xác suất tại đó.

Kí hiệu và xác định bởi:

$$f(x) = F'(x)$$

Tính chất:

- $f(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
- $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) =$
 $= P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$
- $P(X < a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x)dx$
- $P(X > b) = P(X \geq b) = \int_b^{+\infty} f(x)dx$

Tìm hàm phân phối tích lũy từ hàm mật độ xác suất

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

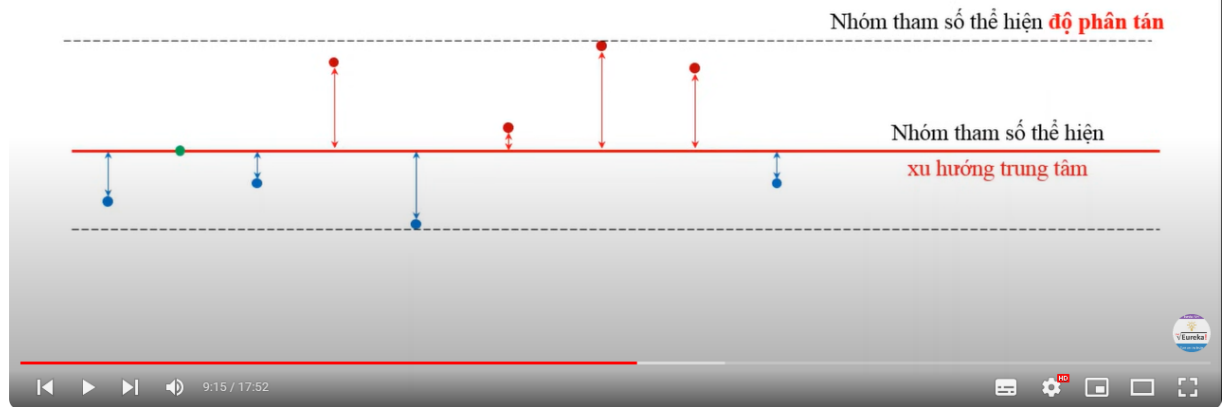
Do phải tính đạo hàm, nên $f(x)$ chỉ dùng cho biến liên tục.

1.1.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

Biến ngẫu nhiên nhận các giá trị khác nhau và do vậy, có hai xu hướng được xem xét đối với các giá trị này: xu hướng trung tâm và ly tâm (hay độ phân tán). Các xu hướng này được đặc trưng bởi nhóm các tham số tương ứng sẽ được liệt kê ngay sau đây.

3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

X : chiều dài của cà rốt (cm)



XSTK 2.2 Hàm phân bố xác suất, mật độ xác suất và tham số đặc trưng

Chỉ dành cho hội viên

Eureka! Uni
98,4 N người đăng ký

Tham gia

Số liệu phân tích

Chỉnh sửa video

2,5 N

Chia sẻ

Quảng bá

Cảm ơn

Lưu

Trích trong video

[XSTK 2.2 Hàm phân bố xác suất, mật độ xác suất và tham số đặc trưng \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=XSTK2.2)

Các tham số trung tâm

Kỳ vọng có thể hiểu là giá trị trung bình của biến X , là một giá trị hằng số, có đơn vị bằng đơn vị của biến X .

Kỳ vọng kí hiệu là $E(X)$ và được tính toán bởi công thức:

$$E(X) = \begin{cases} p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n, & \text{nếu } x \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx, & \text{nếu } x \text{ liên tục} \end{cases}$$

Tính chất của kỳ vọng:

- $E(C) = C$ trung bình bằng của hằng số bằng chính nó
- $E(CX) = CE(X)$ hằng số có thể đưa ra đưa vào kỳ vọng
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ kỳ vọng tổng bằng tổng kỳ vọng với mọi X, Y
- $E(XY) = E(X)E(Y)$ khi X và Y độc lập*, hoặc ít nhất là không tương quan tuyến tính.

Dễ dàng suy ra rằng $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$.

* Hai biến ngẫu nhiên độc lập khi phân phối xác suất của chúng không ảnh hưởng lẫn nhau.

Trung vị là giá trị chính giữa của phân phối xác suất, chia phân phối xác suất thành 2 nửa có xác suất bằng nhau.

Trung vị kí hiệu là $Med(X)$ hoặc m_d và được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases} P(X \leq m_d) = 0.5, & \text{nếu } x \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{m_d} f(x)dx = 0.5, & \text{nếu } x \text{ liên tục} \end{cases}$$

Ngoài ra, nếu $P(X \leq x_i) < 0.5 \leq P(X \leq x_{i+1})$ thì $m_d = x_{i+1}$

Trung vị cũng có đơn vị = đơn vị của X .

Mốt là giá trị dễ bắt gặp nhất trong phân phối xác suất, là giá trị có xác suất xảy ra cao nhất với phân phối rời rạc và là giá trị có mật độ xác suất lớn nhất đối với phân phối liên tục.

Mốt kí hiệu là $Mod(X)$ hoặc m_0 và được xác định bởi:

$$\begin{cases} P(X = m_0) = \max P(X = x_i), & \text{nếu } x \text{ rời rạc} \\ f(x) \leq f(m_0), & \text{nếu } x \text{ liên tục} \end{cases}$$

Một biến ngẫu nhiên có thể có nhiều mốt hoặc không có mốt.

Mốt cũng có đơn vị đo = đơn vị của X .

Các tham số đo độ phân tán

Độ phân tán, còn được gọi là độ biến động, hay độ đồng đều, độ ổn định (mang ý nghĩa ngược lại) thể hiện mức độ chênh lệch giữa X và $E(X)$.

Phương sai có thể hiểu là trung bình của các bình phương sai lệch giữa X và $E(X)$, thể hiện độ phân tán trung bình so với xu hướng trung tâm.

Phương sai kí hiệu là $V(X)$ hoặc $Var(X)$, $D(X)$ và được định nghĩa bởi

$$V(X) = E[(X - E(X))^2]$$

Sử dụng tính chất của Kỳ vọng, lưu ý rằng $E(X)$ là hằng số, chứng minh được:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Theo đó, trong tính toán, $V(X)$ thường được tính bởi công thức:

$$V(X) = \begin{cases} p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + \dots + p_nx_n^2 - [E(X)]^2, & \text{nếu } x \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - [E(X)]^2, & \text{nếu } x \text{ liên tục} \end{cases}$$

Tính chất của phương sai:

- $V(C) = 0$ hằng số không có dao động, không có độ lệch
- $V(CX) = C^2V(X)$ hằng số được bình phương khi rút ra ngoài.
- $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ phương sai tổng bằng tổng phương sai khi X và Y độc lập, hoặc ít nhất là không tương quan tuyến tính.

Dễ dàng suy ra rằng khi X độc lập Y thì:

$$V(2X - 3Y + 4) = 2^2V(X) + (-3)^2V(Y) + 4$$

Phương sai có đơn vị đo = (đơn vị đo của X)²

Độ lệch chuẩn là độ lệch trung bình đã được chuẩn hóa về đơn vị của X .

Độ lệch chuẩn kí hiệu là σ_X hoặc $\sigma(X)$ và được tính bởi công thức:

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

Tính chất của độ lệch chuẩn

$\sigma(C) = 0$ hằng số không có lệch đi đâu cả.

$$\sigma(CX) = |C|\sigma(X)$$

$\sigma(X + Y) = \sqrt{\sigma^2(X) + \sigma^2(Y)}$ khi X và Y độc lập, hoặc ít nhất là không tương quan tuyến tính.

Độ lệch chuẩn có đơn vị đo = đơn vị của X .

Hệ số biến thiên là tham số đo độ lệch tương đối so với giá trị trung bình.

Hệ số biến thiên kí hiệu là CV và được xác định bởi

$$CV = \left| \frac{\sigma_X}{E(X)} \right| \times 100\%$$

Các tham số cho dạng phân phối

Hệ số bất đối xứng đo độ lệch (hay độ cân xứng) của phân phối xác suất.

Hệ số bất đối xứng kí hiệu là α_3

- $\alpha_3 = 0$ phân phối xác suất hoàn toàn đối xứng
- $\alpha_3 > 0$ phân phối xác suất lệch dương (lệch về bên tay phải), bị kéo dài về phía tay phải.
- $\alpha_3 < 0$ phân phối xác suất lệch âm (lệch về bên tay trái), bị kéo dài về phía tay trái.

Hệ số nhọn đo độ tập trung của xác suất quanh giá trị trung bình, có thể hiểu là đo độ nhọn của đỉnh của phân phối xác suất.

Hệ số nhọn kí hiệu là α_4

- $\alpha_4 = 3$ được chọn là độ nhọn chuẩn, với mức tập trung xác suất thông thường.
- $\alpha_4 > 3$ xác suất tập trung mức cao hơn thông thường.
- $\alpha_4 < 3$ xác suất tập trung mức thấp hơn thông thường.

Phân vị và giá trị tới hạn



Phân vị (Quantile) mức γ của biến X kí hiệu là q_γ và xác định bởi

$$P(X \leq q_\gamma) = \gamma$$

Giá trị tới hạn (Critical value) mức α của biến X kí hiệu là x_α và xác định bởi:

$$P(X > x_\alpha) = \alpha$$

Dễ thấy rằng nếu $\gamma = 1 - \alpha$ thì $x_\alpha = q_\gamma$

Eureka! Uni

1.2. Bài tập

1.2.1. Bài tập bảng phân phối xác suất

Bài 1 (10). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất

X	1	2	3	4
P	0.1	0.35	a	0.15

- Tìm a
- Tính $E(X), V(X); \sigma_X$
- Tính $E(2X - X^2); V(3X - 1)$

Bài 2 (4). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	2	3
P	a	0,5	b

Gọi Y là biến ngẫu nhiên được xác định bởi $Y + X = 3$. Biết rằng $E(X^2) = 5.7$.

- Tính $E(Y)$ và $E(XY)$
- Tính $P(XY > 0)$

Bài 3 (20). (Lời giải [tại đây](#))

Cho bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X :

X	0	1	2
P	0.12	0.46	0.42

- Lập hàm phân phối xác suất của X
- Tính $P(|X - E(X)| < 1)$

Bài 4 (12). (Lời giải [tại đây](#))

Một hộp có 3 bi xanh và 2 bi đỏ. Một người lấy lần lượt từng viên bi (không hoàn lại) cho đến khi lấy được 1 bi xanh. Gọi X là số bi lấy ra

- Lập bảng phân phối xác suất của X
- Tính $E(X), V(X)$

Bài 5 (32). (Lời giải [tại đây](#))

Một thiết bị có 3 bộ phận hoạt động độc lập với nhau. Xác suất làm việc của các bộ phận tương ứng là 0,7; 0,8 và 0,9. Thiết bị không hoạt động được nếu cả 3 bộ phận không làm việc. Lập bảng phân phối xác suất của số bộ phận làm việc.

Bài 6 (36). (Lời giải [tại đây](#))

Có 5 hộp bút màu (mỗi hộp đều có 15 bút), trong đó có 2 hộp, mỗi hộp đều có 9 bút màu xanh và 6 bút màu đỏ; 3 hộp còn lại mỗi hộp đều có 6 bút màu xanh và 9 bút màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy 2 bút.

- Giả sử lấy được 2 bút màu xanh. Tính xác suất là của hộp 9 bút màu xanh và 6 bút màu đỏ.
- Lập bảng phân phối xác suất của số bút màu đỏ được lấy ra

Bài 7 (38). (Lời giải [tại đây](#))

Tại một khoa điều trị có 30% bệnh nhân mắc bệnh A, 25% bệnh nhân mắc bệnh B và 45% bệnh nhân mắc bệnh C. Tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh nặng của các bệnh a, B, C tương ứng là 10%, 15%, 8%. Chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân trong khoa thì thấy bệnh nhân bị bệnh nặng. Người ta dùng thuốc để điều trị cho bệnh nhân này, nếu bệnh nhân đó mắc bệnh A thì tiền thuốc phải trả là 1 triệu đồng, nếu mắc bệnh B thì tiền thuốc là 2 triệu đồng còn nếu mắc bệnh C thì tiền thuốc là 1,5 triệu đồng. Tính số tiền thuốc trung bình bệnh nhân trên phải trả.

Bài 8 (41). (Lời giải [tại đây](#))

Một người vào cửa hàng thấy 5 máy thu thanh giống nhau. Người đấy đề nghị cửa hàng cho thử lần lượt các máy cho đến khi chọn được máy tốt thì mua, nếu cả 5 lần đều xấu thì thôi. Gọi X là số lần thử. Biết xác suất một máy xấu là 0,6 và việc các máy tốt xấu là độc lập nhau. Tìm luật phân phối xác suất của X .

Bài 9 (26). (Lời giải [tại đây](#))

Tung 2 con xúc xắc, gọi X_1 và X_2 là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc thứ nhất và thứ hai. Ta quan tâm tới biến ngẫu nhiên $|X_1 - X_2|$. Hãy lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $|X_1 - X_2|$.

Bài 10 (13). (Lời giải [tại đây](#))

Có 2 lô hàng: lô 1 có 3 sản phẩm loại I và 4 sản phẩm loại II, lô 2 có 5 sản phẩm loại I và 2 sản phẩm loại II. Mỗi lô lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm để bán. Mỗi sản phẩm loại I khi bán lời 10 đồng, còn mỗi sản phẩm loại II khi bán lời 5 đồng. Lập bảng phân phối xác suất của số tiền lời khi bán 4 sản phẩm lấy ra.

Bài 11 (3). (Lời giải [tại đây](#))

Để xét nghiệm một căn bệnh nào đó cho một nhóm gồm n đối tượng, người ta lấy mẫu máu của n đối tượng này đặt chung vào một ống nghiệm rồi đem xét nghiệm. Nếu kết quả là âm tính, ta sẽ phải xét nghiệm riêng cho từng người và số xét nghiệm cần thiết là $n + 1$. Với $p = 0.5$ là xác suất mắc bệnh của một người bất kì và $n = 5$. Hãy tính kỳ vọng của số xét nghiệm cần thiết.

Bài 12 (2). (Lời giải [tại đây](#))

Một game bắn súng tự do được thực hiện cho đến khi người chơi bắn trượt thì thôi.

- (a) Giả sử $p = 0.9$ là xác suất bắn trúng của mỗi người chơi ở mỗi lần bắn, hỏi xác suất để người chơi bắn trượt ở lần thứ 13 hoặc sau đó là bao nhiêu?
- (b) Nếu người chơi sẽ tiếp tục chơi cho đến khi bị bắn trượt đủ 3 lần thì xác suất để lần bắn trượt thứ 3 rơi vào lượt bắn thứ 30 là bao nhiêu?

Bài 13 (9). (Lời giải [tại đây](#))

Vào ngày 2/9, một người đến nơi rút tiền có 4 cây ATM. Người ấy lần lượt sử dụng từng cây ATM cho đến khi rút được tiền hoặc sử dụng hết bốn cây ATM thì dừng lại. Biết rằng, việc rút được tiền ở mỗi cây là độc lập và xác suất rút được tiền ở mỗi cây là 0,9. Tìm luật phân phối xác suất của số cây ATM người ấy chưa sử dụng.

Bài 14. (Lời giải [tại đây](#))

Một nhân viên đi chào hàng ở 3 địa điểm độc lập. Xác suất bán được hàng ở 3 địa điểm lần lượt là 0.5; 0.6 và 0.7. Bán được hàng ở địa điểm thứ nhất lãi 100USD, bán được hàng ở địa điểm thứ 2 và thứ 3 lãi 150USD. Lập bảng phân phối xác suất của tổng tiền lãi thu được và tính độ lệch chuẩn của tổng tiền lãi.

Bài 15. (Lời giải [tại đây](#))

Tỉ lệ ô tô bị tai nạn trong một năm tại một công ty vận tải hành khách theo thống kê khoảng 0,01. Ban giám đốc quyết định mua bảo hiểm, của công ty bảo hiểm A, cho tất cả xe ô tô của công ty với mức 3 triệu VNĐ/1 xe/1 năm. Số tiền bảo hiểm trung bình cho mỗi xe trong 1 vụ tai nạn là 10 triệu VNĐ. Nếu tổng các chi phí cho một vụ tai nạn của công ty bảo hiểm A chiếm 30% số tiền bán bảo hiểm thì lợi nhuận trung bình của công ty bảo hiểm A thu được là bao nhiêu cho mỗi hợp đồng bảo hiểm.

Bài 16 (6). (Lời giải [tại đây](#))

Cho X là số tủ bán được trong 1 ngày:

X (tủ)	3	5	7	9	12
P	0.1	0.4	0.25	0.2	0.05

- Mỗi tủ bán được lãi 200 ngàn, tiền thuê của cửa hàng mỗi tháng là 5 triệu. Tính trung bình tiền lãi mỗi tháng (30 ngày)
- Nếu mỗi ngày nhân viên bán được trên 8 tủ thì được thưởng 300 ngàn, từ 5 đến 8 tủ được 100 ngàn, còn lại được 20 ngàn.

Nhân viên có 2 lựa chọn: 1 – Nhận cứng 7 triệu, 2 – nhận 4 triệu cộng thưởng. Hỏi, nhân viên nên chọn phương thức nhận lương nào?.

Bài 17. (Lời giải [tại đây](#))

Nhu cầu hàng ngày về một loại hàng hóa ở một khu vực là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất sau:

Nhu cầu (kg)	40	42	44	45	47
Xác suất	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1

Nếu mỗi kg hàng hóa trên mua vào với giá 20 nghìn đồng và bán ra với giá 40 nghìn đồng, nếu cuối ngày bị ế phải bán hạ giá là 10 nghìn đồng. Nếu một người kinh doanh loại hàng trên thì nên nhập về 42 kg, 44kg hay 45kg để thu được lợi nhuận trung bình cao nhất.

Bài 18 (7). (Lời giải [tại đây](#))

Tiêm một loại vắc xin chống toi gà. Khả năng miễn dịch là 80%. Một tổ kiểm tra bắt ngẫu nhiên ra từng con cho đến khi nào gặp được con không miễn dịch thì thôi.

- Mô tả phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên chỉ số gà mà tổ kiểm tra đã bắt
- Trung bình tổ phải bắt bao nhiêu con gà?
- Tính xác suất phải bắt không quá 3 con gà.

Bài 19 (14). (Lời giải [tại đây](#))

Một túi chứa 4 quả cầu trắng, 3 quả cầu đen. Hai người, A và B, lần lượt rút một quả cầu trong túi (rút xong không trả lại). Trò chơi kết thúc khi có người rút được quả cầu đen, người đó xem như thua cuộc và trả cho người kia số tiền là X bằng số quả cầu rút ra nhân với 5 USD. Giả sử B là người rút trước và X là số tiền A thu được.

- Lập bảng phân phối xác suất của X .
- Tính $E(X)$.
- Nếu chơi 150 ván thì trung bình A được bao nhiêu.

Bài 20 (46). (Lời giải [tại đây](#))

Cho X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập có bảng phân phối xác suất:

X	1	0	2
P	x	0.2	y

Y	-1	1
P	z	t

- Tìm x, y, z, t biết $E(X + Y) = 1.3, E(X^2 + Y^2) = 3.3$
- Lập bảng phân phối xác suất của $X^2 - 2X, XY$ và $|X - Y|$
- Tìm số $p \in (0, 1)$ sao cho đại lượng ngẫu nhiên $pX^2 + (1 - p)Y^3$ có độ lệch chuẩn nhỏ nhất. Tìm độ lệch chuẩn nhỏ nhất đó.

1.2.2. Bài tập hàm mật độ xác suất**Bài 1 (8).** (Lời giải [tại đây](#))

Cho hàm số:

$$f(x) = \begin{cases} k(1+x), & x \in [-1; 0) \\ k(1-x), & x \in [0; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}$$

- a) Xác định k để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X
- b) Tìm kì vọng và phương sai của X

Bài 2 (19). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} Cxe^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Tìm C và tính $P(X \geq 5)$
- b) Tính $E(X)$ và $Var(X)$

Bài 3 (21). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \\ m \sin 2x, & x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

Tìm kỳ vọng, phương sai, hàm phân phối xác suất của X

Bài 4 (14). (Lời giải [tại đây](#))

Đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} a \sin 2x, & x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \\ 0, & x \notin \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

- a) Tìm a
- b) Tính $P\left(X < \frac{\pi}{3}\right)$

- c) Tính $E(X), D(X)$
- d) Tính $E(X + 3), D(2X + 2)$

Bài 5 (12). (Lời giải [tại đây](#))

Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

- a) Tìm tham số k
- b) Tìm hàm phân phối xác suất của X
- c) Tìm $Mod(X)$
- d) Tìm $E(X)$ và $Var(X)$

Bài 6 (6). (Lời giải [tại đây](#))

Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(x-1)(3-x), & x \in (1; 3) \\ 0, & x \notin (1; 3) \end{cases}$$

- a) Tìm hàm phân bố xác suất $F(x)$
- a) Tìm xác suất để trong 2 phép thử độc lập có ít nhất một lần $X \in (1; 2)$

Bài 7 (1). (Lời giải [tại đây](#))

Nhu cầu hàng năm (đơn vị: nghìn sản phẩm) về một loại hàng hóa A là biến BNN liên tục có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} k(10-x); & \forall x \in (0,10) \\ 0; & \forall x \notin (0,10) \end{cases}$$

- a) Tìm k
- b) Tính xác suất để nhu cầu về loại hàng hóa đó vượt quá 8000 sản phẩm một năm.
- c) Tìm nhu cầu trung bình hàng năm về loại hàng hóa đó.

Bài 8 (4). (Lời giải [tại đây](#))

Cho hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X là: $f(x) = \begin{cases} Cx^2(5+x); & x \in [-5; 0] \\ 0; & x \in [-5; 0] \end{cases}$

Tìm C và tính độ lệch chuẩn của X .

Bài 9 (5). (Lời giải [tại đây](#))

Tỉ lệ mắc một loại bệnh (%) trong một vùng dân cư là biến số ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20}, & x \in [5; 25] \\ 0, & x \notin [5; 25] \end{cases}$$

- Tính $P(|X - 10| > 2,5)$
- Tính tỉ lệ mắc bệnh trung bình và phương sai của nó

Bài 10 (3). (Lời giải [tại đây](#))

Cho x là ĐLNN có hàm mật độ $f(x) = \frac{k}{e^x + e^{-x}}$

- Tìm hằng số k
- Tìm hàm phân bố của $F(x)$
- Phải quan sát bao nhiêu lần để thấy có ít nhất một lần x rơi vào khoảng $(\ln \frac{1}{\sqrt{3}}; \ln \sqrt{3})$ với xác suất 90%?

Bài 11 (2). (Lời giải [tại đây](#))

Cho X là ĐLNN liên tục với hàm mật độ: $f(x) = \begin{cases} kxe^{-h^2x^2}; & x \geq 0 \\ 0; & x < 0 \end{cases}$

Trong đó $h > 0$ là một tham số dương cho trước và k là hằng số. X được gọi là ĐLNN có phân bố chuẩn Reley với tham số h .

- Tìm k
- Tính kì vọng và phương sai X
- Tính $P\left(X < \frac{1}{h\sqrt{2}}\right)$

Bài 12 (9). (Lời giải [tại đây](#))

Nhu cầu hàng năm về loại hàng A là đại lượng ngẫu nhiên liên tục X (ngàn sản phẩm) có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} k(50 - x), & x \in (0; 50) \\ 0, & x \notin (0; 50) \end{cases}$$

- Xác định tham số k .
- Tính xác suất để nhu cầu về loại hàng A không vượt quá 20 ngàn sản phẩm một năm

Bài 13 (13). (Lời giải [tại đây](#))

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & x \in (0; 1) \\ 0, & x \notin (0; 1) \end{cases} \text{ và } E(X) = 2/3$$

- Tìm hệ số a, b
- Tìm hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = \arcsin X$

Bài 14 (17). (Lời giải [tại đây](#))

Tuổi thọ (tháng) của 1 loại côn trùng nào đó là một đại lượng ngẫu nhiên X với hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{64}x^2(4 - x), & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & x \notin [0, 4] \end{cases}$$

- Tìm hàm phân phối tích lũy của X .
- Tính xác suất để côn trùng chết trước khi nó được 1 tháng tuổi và độ tuổi trung bình của loại côn trùng này.

Bài 15 (18). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin (-a, a) \\ \frac{1}{\pi\sqrt{a^2 - x^2}}, & x \in (-a, a) \end{cases}$$

Tìm kỳ vọng và phương sai của X .

Bài 16 (20). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} k \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4} \right), & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

Xác định k và tính kỳ vọng, phương sai của X

Bài 17 (23). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất là

$$f(x) = \begin{cases} 6x^2 - \frac{3}{2}, & x \in \left[\frac{1}{2}; 1 \right] \\ 0, & x \notin \left[\frac{1}{2}; 1 \right] \end{cases}$$

Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên $Y = 2/X^2$.

Bài 18 (32). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 \leq x < 1 \\ a(2-x)^2, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{còn lại} \end{cases}$$

- Tìm a và tính $E(X)$.
- Tính xác suất để trong 3 phép thử độc lập có hơn 1 lần X nhận giá trị trong khoảng $(1,2)$.

Bài 19 (35). (Lời giải [tại đây](#))

Thời gian tải một tập tin có dung lượng dưới 20MB từ một website được mô hình hóa bởi biến ngẫu nhiên X (tính theo phút) có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} C(5x^3 - x^4), & x \in [0,5] \\ 0, & x \notin [0,5] \end{cases}$$

- Xác định C .
- Tính thời gian trung bình để tải một tập tin có dung lượng dưới 20MB từ website đó.
- Giả sử bạn thấy tập tin đó vẫn chưa tải xong sau khi bắt đầu tải được 2 phút. Tính xác suất phải mất hơn 2 phút nữa mới tải xong tập tin.

Bài 20 (34). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} (3 - 2k^2)e^{-kx}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Tìm $k, F(x)$ và tính $E(X), D(X)$.

1.2.3. Bài tập hàm phân phối xác suất tích lũy**Bài 1.** (Lời giải [tại đây](#))

Một thiết bị gồm 3 bộ phận hoạt động độc lập với nhau, xác suất trong khoảng thời gian t các bộ phận bị hỏng tương ứng bằng 0.3, 0.3, 0.25. Gọi X là số bộ phận bị hỏng trong khoảng thời gian t .

- Tìm phân phối xác suất của X
- Viết biểu thức hàm phân phối xác suất của X
- Tính $P(0 < X \leq 2)$ theo 2 cách

Bài 2 (6). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối tích lũy

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ 0.1 & -1 \leq x < 0 \\ 0.3 & 0 \leq x < 2 \\ 0.8 & 2 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

Tìm kỳ vọng và phương sai của biến $Y = 3X - 2$

Bài 3 (2). (Lời giải [tại đây](#))

Một xạ thủ đem 6 viên đạn để bắn kiểm tra trước ngày thi bắn. Anh ta bắn từng viên vào bia với xác suất trúng vòng 10 là 0.85. Nếu bắn được 3 viên liên tiếp trúng vòng 10 thì thôi không bắn nữa. Gọi X là số đạn anh ta đã bắn.

- a. Lập bảng phân phối xác suất của X
- b. Viết biểu thức hàm phân phối của X
- a) Xét trường hợp anh ta bắn được 3 viên trúng vòng 10 thì ngừng bắn. Gọi Y là số đạn còn lại. Tìm quy luật phân phối của Y

Bài 4 (3). (Lời giải [tại đây](#))

Một chùm chìa khóa gồm 4 chiếc giống nhau, trong đó chỉ có một chiếc mở được cửa. Người ta thử ngẫu nhiên từng chiếc cho đến khi mở được cửa. Gọi X là số lần thử.

- a) Tìm phân phối xác suất của X
- b) Tìm kỳ vọng và phương sai của X
- c) Viết hàm phân bố xác suất của X

Bài 5 (4). (Lời giải [tại đây](#))

Một xạ thủ có 5 viên đạn. Anh ta phải bắn vào bia với quy định khi nào có 2 viên đạn trúng bia hoặc hết đạn thì dừng. Biết xác suất bắn trúng bia ở mỗi lần bắn là 0.4 và gọi X là số đạn cần bắn.

- a) Tìm phân phối xác suất của X
- b) Tìm hệ số biến thiên của X
- c) Lập hàm phân phối xác suất của X

Bài 6 (5). (Lời giải [tại đây](#))

Một sinh viên đi từ nhà đến trường phải đi qua 3 ngã tư. Xác suất gặp đèn đỏ ở mỗi ngã tư đều bằng 0,4. Gọi X là số ngã tư mà sinh viên đó gặp đèn đỏ.

- a) Lập bảng phân phối xác suất của X .
- b) Viết biểu thức của hàm phân phối tích lũy của X và vẽ đồ thị.
- c) Tính $E(4 - 3X)$ và $V(3X - 5)$
- b) Nếu mỗi ngã tư gặp đèn đỏ phải chờ khoảng 1.2 phút thì thời gian trung bình mà sinh viên đó phải chờ khi gặp đèn đỏ là bao nhiêu?

Bài 7 (2). (Lời giải [tại đây](#))

Thời gian xếp hàng chờ phục vụ của khách hàng là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: phút) liên tục, có hàm phân bố xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ ax^4, & x \in (0; 3) \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

- a) Tìm a
- b) Tìm xác suất trong 3 người xếp hàng thì có 1 người phải chờ không quá 2 phút.

Bài 8 (3). (Lời giải [tại đây](#))

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X có dạng

$$F_X(x) = a + b \arctan x, (-\infty < x < +\infty)$$

- a) Tìm hệ số a và b
- b) Tìm hàm mật độ xác suất $f_X(x)$
- c) Tìm xác suất để khi tiến hành 3 phép thử độc lập có 2 lần $X \in (-1; 1)$

Bài 9 (5). (Lời giải [tại đây](#))

Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 0; & x \leq -A \\ m + n \cdot \arcsin\left(\frac{x}{A}\right); & x \in (-A, A) \\ 1; & x \geq A \end{cases}$$

Trong đó $A > 0$ là hằng số, m và n là tham số.

- a. Xác định các tham số m và n để hàm $F(x)$ liên tục
- b. Tính xác suất $P\left(-\frac{A}{2} < X < A\right)$
- c. Tìm hàm mật độ xác suất $f(x)$ của biến ngẫu nhiên X
- d. Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X

Bài 10 (8). (Lời giải [tại đây](#))

Giả sử biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{2}{\pi} \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right), & x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Tìm xác suất trong 4 phép thử ngẫu nhiên và độc lập, có 2 lần X nhận giá trị trong khoảng $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right)$

Bài 11 (9). (Lời giải [tại đây](#))

Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất như sau

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A\left(\frac{x^2}{2} - 20x\right), & 0 < x \leq 10 \\ 1, & x > 10 \end{cases}$$

- a) Tìm A
- b) Thực hiện 5 phép thử độc lập với X . Tìm xác suất để có ít nhất 4 phép thử mà $X > 5$.
- c) Tìm $V(2 - 5X)$

Bài 12 (10). (Lời giải [tại đây](#))

Thời gian xếp hàng chờ mua (tính bằng phút) của mỗi khách là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân bố xác suất là:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ ax^3 - 3x^2 + 2x, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

- a) Tìm hệ số a
- b) Tính thời gian chờ đợi trung bình của khách hàng
- c) Tính xác suất để trong 5 khách vào mua hàng, có không quá 2 khách phải chờ ít nhất 45 giây.

Bài 13 (11). (Lời giải [tại đây](#))

Tìm kì vọng và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên X có hàm tích lũy xác suất là:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Bài 14 (12). (Lời giải [tại đây](#))

Thời gian sửa chữa máy tính điện tử (đơn vị: giờ) được xác định bằng hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad \lambda > 0$$

- Tìm hàm mật độ xác suất của thời gian sửa chữa.
- Tính xác suất để việc sửa chữa không kết thúc trong khoảng thời gian T giờ.
- Tính xác suất để việc sửa chữa hoàn thành trong khoảng thời gian chênh lệch so với thời gian sửa chữa kỳ vọng không quá 2σ , với σ là độ lệch tiêu chuẩn của thời gian sửa chữa.

Bài 15 (13). (Lời giải [tại đây](#))

Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối xác suất như sau:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{2x}, & x < 0 \\ ax^2 + x + b, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

- Tìm hệ số a, b .
- Tính xác suất để trong 1 phép thử X nhận giá trị trong khoảng $(\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$.
- Tính xác suất để trong 4 phép thử có đúng 1 lần X nhận giá trị trong khoảng $(\frac{1}{2}, 3)$.
- Tìm $Med(X)$ và phân vị mức 0.95 của X .
- Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X .

Bài 16 (14). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối tích lũy:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{C}{x^2}, & x \geq 5 \\ 0, & x < 5 \end{cases}$$

- Xác định C
- Tính $E(X)$
- Tính $P(|X - E(X)| < 20)$

Bài 17 (1). (Lời giải [tại đây](#))

Thời gian phục vụ mỗi khách hàng (đơn vị: phút) tại một cửa hàng ăn nhanh là biến ngẫu nhiên (X) có hàm phân bố xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - ae^{-\frac{x}{5}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

- Tìm a , $P(X > 7)$
- Tính thời gian phục vụ trung bình và độ phân tán của thời gian phục vụ mỗi khách hàng
- Đặt $Z = F(X)$, tìm quy luật phân phối xác suất của Z

Bài 18 (4). (Lời giải [tại đây](#))

Biến ngẫu nhiên X liên tục trên toàn trục số và có hàm phân phối xác suất $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}$. Tìm giá trị có thể có của x_1 Thỏa mãn điều kiện $P(X > x_1) = \frac{1}{4}$.

Bài 19 (20). (Lời giải [tại đây](#))

Thu nhập X của dân cư tại một vùng là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất như sau

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x_0}{x}\right)^\alpha, & x \geq x_0, \alpha > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Hãy xác định mức thu nhập sao cho lấy ngẫu nhiên một người ở vùng đó thì thu nhập của người này vượt quá mức trên với xác suất 0.5.

Bài 20 (7). (Lời giải [tại đây](#))

Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- Tính $P(X \geq 5)$
- Xác định hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = -2X + 5$



1.3. Đáp án bài tập

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP TRÊN, BẠN HỌC XEM TẠI LIÊN KẾT ONEDRIVE DƯỚI ĐÂY:

[OneDrive \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)

HOẶC TÌM TỚI BÌNH LUẬN ĐƯỢC GHIM CỦA CÁC **VIDEO XSTK 2.x** TRÊN KÊNH YOUTUBE:

[Eureka! Uni - YouTube](#)

[Xác suất thống kê - Chương 2. Biến ngẫu nhiên: Phân phối xác suất & Tham số đặc trưng - YouTube](#)

Eureka! Uni



Các môn học trên Youtube Eureka Uni

1. ĐẠI SỐ: <https://tinyurl.com/DaiSoFull>
2. GIẢI TÍCH: <https://tinyurl.com/GiaiTichFull>
3. GIẢI TÍCH 1 BIẾN: <https://tinyurl.com/GiaiTich1Full>
4. GIẢI TÍCH 2 NHIỀU BIẾN: <https://eureka-uni.tiny.us/GiaiTich2>
5. TOÁN CAO CẤP NEU: <https://tinyurl.com/ToanCaoCap-NEU>
6. XSTK: <https://eureka-uni.tiny.us/XSTKFull>
7. KINH TẾ LƯỢNG: <https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongFull>
8. KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: <https://tinyurl.com/HBM-AEconometrics>

Eureka! Uni